Mini-TP Python · Première spécialité — durée indicative : 20 à 30 min

Bilan énergétique d'un système en mouvement

Programme à télécharger sur le post-it : `Bilan_energetique_a_completer.py` (version à compléter). La version corrigée sert à vérifier son travail **après** avoir cherché.

Objectif (programme officiel) : Utiliser un langage de programmation pour effectuer le bilan énergétique d'un système en mouvement.

Situation et données : Même balle (m = 45,1 g, τ = 40 ms, g = 9,81 N·kg^{-1}). L'origine des altitudes est le point de départ. Rappels : $E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2$; $E_{pp} = m\, g\, z$; $E_m = E_c + E_{pp}$.

1. Compléter le programme

1. Compléter `v.append(...)` : la vitesse au point M_i à partir de la distance $M_{i-1}M_{i+1}$.
2. Compléter `Ec.append(...)`, `Epp.append(...)` et `Em.append(...)`.

2. Exécuter et vérifier

1. Vérifier à la main la valeur de E_c à la première date affichée.
2. Quelle est la variation relative de l'énergie mécanique affichée ? Quelle conclusion le programme en tire-t-il ?

3. Exploiter le graphique

1. Pendant la montée, quelle énergie diminue ? Laquelle augmente ? Et pendant la descente ?
2. À quel instant la balle est-elle au sommet de sa trajectoire ? Justifier à l'aide des courbes.
3. L'énergie mécanique se conserve-t-elle ? Que peut-on en déduire sur les frottements ?

> **Pour aller plus loin :** Doubler la masse m. Que deviennent les trois énergies ? La conclusion sur les frottements change-t-elle ? Expliquer.

Remplacer chaque « ... » du programme par le code qui convient, comme dans les sujets du baccalauréat.